

THE PLAYGROUND · PART 6 OF 10

เกมใหม่ 14 เกม

Games Library D · ขยายขอบเขตด้วยงานวิจัยทีม 2

แก่นของ PART นี้ — อ่านก่อน

เกมใหม่ 14 เกมนี้เกิดจาก ช่องว่างระหว่างเล่ม ที่มองเห็นได้เฉพาะเมื่อ OS เชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกัน ทุกเกมมี WCL Formula ที่ชัดเจนและผ่าน Gate A + B แล้ว

42 Games = 28 Original + 14 New (Cross-Book Discovered)

เกม 14 เกมในส่วนนี้เกิดจากการวิจัยของทีม 2 ซึ่งค้นพบช่องว่างระหว่างเล่มต่างๆ ในห้องสมุด แต่ละเกมผ่าน Gate A และ Gate B ของกรอบ Calculated Risk แล้ว และถูกออกแบบให้ ทำงานร่วมกับเกมดั้งเดิม 28 เกม — ไม่ใช่แทนที่

หมายเหตุ:

เกมใหม่ทุกเกมต้องผ่าน CRS (Calculated Risk Sheet) ก่อนเปิดสถานะ เนื่องจากเป็นโครงสร้างที่ซับซ้อนกว่าเกมมาตรฐาน ควรทดสอบด้วย paper trading ไม่น้อยกว่า 30 วัน

Category I • Regime Transition (2 เกม)

เกมที่ออกแบบมาสำหรับ ช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่าง Regime — จังหวะที่เครื่องมือส่วนใหญ่ ส่งสัญญาณขัดแย้งกัน แต่มีโอกาสเกิดขึ้นได้แน่นอน

เกม 29 · Volatility Regime Shift (VRS)

NEW

High-Vol

Event

Market Thesis

ตลาดกำลังเปลี่ยนจาก Low-Vol → High-Vol regime (หรือกลับกัน) ตรวจจับได้จาก VIX breakout ประกอบกับ GARCH forecast

Risk Thesis

ช่วง Regime Shift มีทิศทางที่ชัดเจน แต่ความแกว่งสูง → ใช้ Position Size เล็กกว่าปกติ 50% และรับ theta decay แทน directional bet

Worst Case (ตัวเลข)

$WCL_{VRS} = Premium_{paid} \times Lot$ (Long Straddle ทั้ง 2 ขา expire worthless) ถ้า realized vol ไม่เกิน breakeven

ดึงจากเล่ม

Vol Trading Ch.6 (GARCH) + Options Ch.3 (Straddle) + Grid Ch.2 (Regime Detection)

Synergy

ส่ง Signal ให้ Grid Graduation (เกม 30) ว่าพร้อม scale หรือยัง; ใช้ร่วมกับ Dynamic Step (เกม 26) ปรับ Grid Step ตาม Vol ใหม่

ENTRY LOGIC (VRS):

Trigger: VIX crosses 20→30 (or 30→20) within 3 days
+ GARCH(1,1) forecast $\sigma_{\{t+5\}} > 1.5 \times \sigma_{\{t\}}$

Structure: Long Straddle ATM expiry 21 days

Size: 50% ของ Normal Options Lot

BREAKEVEN CHECK:

$BE_{up} = Strike + Total_Premium$

$BE_{down} = Strike - Total_Premium$

If $(BE_{up} - BE_{down}) / Strike < expected_move \rightarrow ABORT$

WORST CASE GATE:

$WCL_{VRS} = Total_Premium \times Lot$

$WCL_{VRS} \leq C_0 \times Z \times 0.03$ (max 3% Active Zone per event)

Cross-Book:

GARCH Forecast จาก Vol Trading Ch.6 บอก expected move สำหรับ BE Check — ถ้า GARCH ทำนาย $\sigma = 2\%$ ต่อวัน $\times 5$ วัน $\rightarrow$ expected move = 10% $\rightarrow$ Straddle cost ต้องต่ำกว่า 10%

เกม 30 · Grid Graduation

NEW

Mean-Revert

Trend

Market Thesis

Grid ที่ทำกำไรใน Low-Vol range → Regime เปลี่ยน → ปรับ Grid เป็น Trend-Follow อัตโนมัติ แทนที่จะปิดทั้งหมด

Risk Thesis

การ "Graduate" คือการล๊อค P&L ที่ทำได้แล้วใน Grid เดิม และเปิด Grid ใหม่ด้วย Capital ที่เหลือ — ไม่เพิ่ม Exposure สุทธิ

Worst Case (ตัวเลข)

$WCL_{Grad} = WCL_{NewGrid}$ เท่านั้น (Grid เก่าถูก Close แล้ว); P&L จาก Grid เก่าไม่นับเป็น Risk ใหม่

ดึงจากเล่ม

Grid Trading Ch.7 (Regime Switch) + Vol Trading Ch.4 (Half-Life) + PM Ch.8 (Rebalancing)

Synergy

รับสัญญาณจาก VRS (เกม 29); ใช้ Half-Life จาก Statarb ตัดสินใจว่า Range ถูกทำลายจริงหรือ Noise

GRADUATION TRIGGER:

Condition A: ADX crosses 25 from below (Trend starting)

Condition B: Price closes outside Grid boundary 3 days in a row

Condition C: VRS signal (เกม 29) = ACTIVE

If A + B: Soft Graduation (Resize Grid, keep some MR)

If A + B + C: Hard Graduation (Close Grid → Open Trend Grid)

GRADUATION PROCEDURE:

Step 1: Close ALL open Grid orders (market order, accept slippage)

Step 2: Record Realized P&L from old Grid

Step 3: Calculate new Capital for Trend Grid

$C_{new} = C_{original}$ (realized P&L stays in Standby Zone)

Step 4: Open Trend Grid with Half-Life as Step reference

$Step_{new} = ATR(14) \times 1.5$ (wider than MR Grid)

Step 5: Set Stop at original Grid boundary (hard stop)

Category II · Macro Event (3 เกม)

เกมนี้ออกแบบเฉพาะสำหรับ *Event-driven opportunities* — รู้ล่วงหน้าว่าจะมี Event แต่ไม่รู้ทิศทาง ดังนั้น Risk Thesis จึงเน้นที่ "รับ vol premium" มากกว่า "bet on direction"

เกม 31 · FOMC Strangle

NEW

Event

High-Vol

Market Thesis

ก่อน FOMC 7 วัน IV สูง → หลัง FOMC IV crush → ขาย premium ก่อน Event รับ theta decay

Risk Thesis

Short Strangle ขาย premium แต่ถ้า FOMC surprise → ราคาวิ่งออกนอก Wing → $WCL = \infty$ เว้นแต่ใส่ Wing hedge

Worst Case (ตัวเลข)

$WCL_{FOMC} = \max(W_{call}, W_{put}) \times Lot - Net_{prem}$ โดย Wing = OTM 15% จาก ATM

ดึงจากเล่ม

Options Trading Ch.5 (Iron Condor) + Vol Trading Ch.3 (IV Crush) + Grid Ch.2 (Event Calendar)

Synergy

ถ้า FOMC Hawkish → Funding Rate เปลี่ยน → ส่งสัญญาณ FRMR (เกม 42); ถ้า IV crush มาก → เปิด Calendar (เกม 19)

FOMC STRANGLE SETUP:

Entry: T-7 days before FOMC

Structure: Iron Condor (Short Strangle + Wing hedge)

Short Call: ATM + 5%

Short Put: ATM - 5%

Long Call: ATM + 15% ← Wing hedge (WCL boundary)

Long Put: ATM - 15% ← Wing hedge (WCL boundary)

Net Premium = (SC + SP) - (LC + LP)

WORST CASE:

$WCL_{FOMC} = \text{Wing_width} \times Lot - \text{Net_Premium}$

$= 10\% \times Lot - \text{Net_Premium}$

Gate B: $WCL_{FOMC} \leq C_0 \times 0.02$ (max 2% portfolio per FOMC)

EXIT RULES:

Take Profit: 50% of Net_Premium collected → Close

Stop Loss: Price hits Short Strike → Close immediately

Hard Exit: T-1 day before FOMC (avoid gamma risk)

IV Crush Timing:

ขาย premium ที่ T-7 เมื่อ $IVR > 50$ และ IV สูงกว่า historical vol $\geq 20\%$ — หลัง FOMC IV มักตกลง 30–50% ทำให้ Theta ที่สะสมมา 7 วันมีค่ามากขึ้น

เกม 32 · Halving Carry

NEW

Trend

Event

Market Thesis

Bitcoin Halving ลด supply shock → ราคามักเพิ่มขึ้นในช่วง 6–12 เดือนหลัง Halving ตาม historical pattern (3 ครั้ง ผ่านมาแล้ว)

Risk Thesis

"This time different" risk — Halving pattern อาจไม่ซ้ำ → ใช้ Layered Entry (DCA) แทน All-in; TP2 structure (เกม 6) ไม่เพิ่ม Lot แต่เพิ่ม TP

Worst Case (ตัวเลข)

$WCL_{Halving} = Q_{total} \times |P_{avg} - P_{stop}|$ โดย Stop = Halving Day Low – 5%

ดึงจากเล่ม

Grid Trading Ch.1 (BTC Seasonality) + PM Ch.6 (DCA) + Options Ch.7 (LEAPS)

Synergy

ใช้ LEAPS Call เป็น Carry vehicle แทน Spot (leverage น้อยกว่าแต่ Theta เสียอยู่) หรือใช้ร่วมกับ CSP (เกม 15) สะสม BTC ในราคาต่ำ

HALVING CARRY SETUP:

Timeline: Start T-60 days before Halving

Structure Option A (Spot DCA):

Entry: 5 tranches × 20% each, every 2 weeks

Stop: Halving_Day_Low × 0.95

TP2: ×2 TP (ไม่เพิ่ม Lot) เมื่อ +30%, +60%, +100%

Structure Option B (LEAPS):

Buy ATM LEAPS Call, expiry 12–18 months post-Halving

Cost = Option Premium (max loss capped)

WCL = Premium × Contracts

WORST CASE (Option A):

$WCL = Q_{total} \times (P_{avg} - P_{stop})$

E.g.: $Q=1 \text{ BTC}$, $P_{avg}=60k$, $P_{stop}=57k \rightarrow WCL=\$3,000$

Gate B: $WCL \leq C_0 \times 0.05$ (max 5% for multi-month trade)

เกม 33 · ETF Flow Fade

NEW

Mean-Revert

Event

Market Thesis	วันที่มี ETF Inflow/Outflow ขนาดใหญ่ (top 10% ของประวัติศาสตร์) ราคาวิ่งเกิน fair value → mean-revert ใน 3–5 วัน
Risk Thesis	ETF Flow อาจเป็น Sustained Trend ไม่ใช่ Spike → ใช้ Short-expiry Options แทน Spot เพื่อ cap WCL
Worst Case (ตัวเลข)	$WCL_{ETF} = Premium_{paid} \times Lot$ (Options expire worthless ถ้า MR ไม่เกิด)
ดึงจากเล่ม	Statarb Ch.2 (Flow Analysis) + Options Ch.4 (Short-dated) + Grid Ch.2 (Event Calendar)
Synergy	ถ้า ETF Outflow ใหญ่ → Flash Crash Reserve (เกม 27) อาจ trigger; ใช้ร่วมกับ Pair Grid (เกม 21) ถ้า ETF arbitrage spread เปิด

ETF FLOW FADE TRIGGER:

Data Source: Daily ETF Flow report (e.g., Bloomberg, CoinShares)

Signal: $|Flow_{today}| > Percentile(Flow_{history}, 90)$
+ Price move same day $> 2 \times ATR$

If large INFLOW + price UP → Fade with short-dated Put

If large OUTFLOW + price DOWN → Fade with short-dated Call

Expiry: 5–7 days (capture MR, limit theta exposure)

Strike: ATM (max sensitivity to mean-reversion)

Position Size:

$Lot = \min(Normal_Lot \times 0.3, WCL_budget / Premium)$

$WCL_{ETF} = Premium \times Lot \leq C_0 \times Z \times 0.02$

Category III · Cross-Book Integration (4 เกม)

เกมที่ต้องการข้อมูลจาก อย่างน้อย 2 เล่ม พร้อมกัน — นี่คือจุดแข็งที่สุดของ The Playground ในฐานะ OS ที่เชื่อมต่อห้องสมุดทั้งหมด

เกม 34 · Greeks-Adjusted Grid (GAG)

NEW

Cross-Book

Market Thesis

Standard Grid ใช้ Fixed Step → ไม่ตอบสนองต่อ Options Greeks ที่เปลี่ยน → ปรับ Grid Step ตาม Gamma ของ Portfolio Options

Risk Thesis

ถ้า Grid Step เล็กกว่า Gamma Risk → จะ Over-trade ในช่วง High-Vol → GAG Scale Step กว้างขึ้นเมื่อ Gamma สูง

Worst Case (ตัวเลข)

$WCL_{GAG} = Q_{total} \times |P_{entry_avg} - P_{stop}|$ เหมือน Standard Grid แต่ใช้ Dynamic Stop ที่คำนวณจาก Delta

ดึงจากเล่ม

Options Trading Ch.6 (Greeks) + Grid Trading Ch.3 (Step Design) + Vol Trading Ch.5 (Delta Hedge)

Synergy

ใช้ Delta จาก Options Portfolio เป็น Signal สำหรับปรับ Grid Bias; ถ้า Net Delta > 0 → ขยาย Buy Grid; ถ้า Net Delta < 0 → ขยาย Sell Grid

GAG DYNAMIC STEP FORMULA:

Standard Step = ATR(14)

Greeks Adjustment:

$\Gamma_{portfolio}$ = sum of all Options Gamma positions

$Step_{GAG} = ATR(14) \times (1 + |\Gamma_{portfolio}| \times Scale_factor)$

Scale_factor calibration:

$\Gamma = 0.01 \rightarrow Step \times 1.1$ (10% wider)

$\Gamma = 0.05 \rightarrow Step \times 1.5$ (50% wider)

$\Gamma = 0.10 \rightarrow Step \times 2.0$ (double width)

DELTA BIAS ADJUSTMENT:

Δ_{net} = Portfolio Delta (aggregate)

If $\Delta_{net} > +0.2$: Skew Grid → more Buy levels, fewer Sell

If $\Delta_{net} < -0.2$: Skew Grid → more Sell levels, fewer Buy

If $|\Delta_{net}| < 0.2$: Symmetric Grid (standard)

WORST CASE:

Same as Standard Grid (เกม 1), but Stop = Entry $\pm$ (Step_GAG $\times$ 3)

Cross-Book ที่ต้องใช้:

ต้องเปิด Options Trading เล่มควบคู่กับ Grid Trading เพื่อคำนวณ Portfolio Greeks ก่อนเปิด Grid ใหม่ทุกครั้ง

เกม 35 · Vol Surface Arbitrage (VSA)

NEW

Cross-Book

Market Thesis

Vol Surface มี Skew anomaly → Put Skew สูงกว่า Call Skew ผิดปกติ → Long Call + Short Put Spread เป็น vol-neutral bet

Risk Thesis

Skew anomaly อาจขยายก่อน Correct → ใช้ Calendar structure เพื่อ limit gamma risk ในระหว่างรอ Convergence

Worst Case (ตัวเลข)

$WCL_{VSA} = \max(Debit_{paid}, Spread_{width}) \times Lot$ ขึ้นอยู่กับว่าใช้ Debit หรือ Credit structure

ดึงจากเล่ม

Options Trading Ch.7 (Vol Surface) + Statarb Ch.5 (Mean Reversion of Spreads) + Vol Trading Ch.2 (IVR)

Synergy

ใช้ร่วมกับ Pair Grid (เกม 21) — ถ้า Vol Surface ของ Pair เปิด anomaly → เพิ่ม Edge ด้วย Options overlay

VSA SETUP:

Step 1: Scan Vol Surface for Skew anomaly

$Skew_ratio = IV_{OTM_Put} / IV_{OTM_Call}$ (same distance from ATM)

Normal: $Skew_ratio \approx 1.1-1.3$

Anomaly: $Skew_ratio > 1.5$ (Put Skew too rich)

Step 2: Structure (if Put Skew too rich)

Buy Call Spread (ATM / ATM+5%) ← Long vol on upside

Sell Put Spread (ATM / ATM-5%) ← Short vol on downside

Net: Vol-neutral, benefits from Skew normalization

Step 3: Hold until $Skew_ratio$ returns to 1.1-1.3

OR max hold = 14 days

WORST CASE:

$WCL_{VSA} = Spread_width \times Lot - Net_Credit$

If Net Debit structure: $WCL = Debit_paid \times Lot$

Gate A: $WCL \leq C_0 \times Z \times 0.025$

เกม 36 · Synthetic Yield Enhancement (SYE)

NEW

Cross-Book

Low-Vol

Market Thesis	ถือ Spot BTC อยู่แล้ว → เพิ่ม Yield ด้วยการ (1) ขาย Covered Call + (2) ฝาก Spot รับ Funding Rate + (3) ทำ CSP ด้านล่าง
Risk Thesis	ถ้า BTC วิ่งขึ้นแรง → Covered Call ถูก Assign → ขาย BTC ในราคาต่ำกว่าตลาด; ถ้าลงแรง → CSP ถูก Assign → รับ BTC เพิ่มใน Down Trend
Worst Case (ตัวเลข)	$WCL_{SYE} = Q_{spot} \times P_{spot} - P_{CSP_strike} $ (ราคา BTC ตกถึง CSP Strike และถูก Assign)
ดึงจากเล่ม	Options Trading Ch.4 (Covered Call, CSP) + Grid Trading Ch.9 (Funding Rate) + Arb Trading Ch.3 (Yield)
Synergy	Funding Rate ที่เก็บได้จาก Arb เล่มช่วยลด Net WCL ของ SYE; Covered Call premium ช่วย offset CSP cost

SYE STRUCTURE (เดือนละครั้ง):

Assume: Hold 1 BTC Spot @ $P_{spot} = 60,000$

Layer 1: Covered Call Sell Call, Strike = $P_{spot} \times 1.10$ (10% OTM) Expiry: 30 days Premium collected: 500-800

Layer 2: Funding Rate Carry

Lend Spot to Funding mechanism (if available)

Yield: 0.01%-0.05% per 8 hours × 360 days = 3-22% APY

Layer 3: Cash-Secured Put

Sell Put, Strike = $P_{spot} \times 0.90$ (10% OTM)

Cash Reserve: 54,000 (to buy BTC if Assigned) Premium collected: 400-700

Total Monthly Yield: Layer1 + Layer2/30 + Layer3

Worst Case: BTC falls to 54,000 → CSP Assigned $WCL = 1BTC \times (60,000 - 54,000) = 6,000$

Offset by: All premiums collected (Layer1+3 = ~\$1,200/mo)

เกม 37 · View-Calibrated Grid (VCG)

NEW

Cross-Book

Trend

Market Thesis

มี Market View ที่ชัดเจน (Bullish/Bearish) → ปรับ Grid ให้ Asymmetric: ด้านที่ View ชี้มี Levels มากกว่า ด้านตรงข้ามใช้เป็น Hedge

Risk Thesis

View อาจผิด → ต้องมี View Invalidation Level ชัดเจน; ถ้า Price ทะลุ Level นั้น → ปิด Asymmetric Grid ทันที (ไม่รอ)

Worst Case (ตัวเลข)

$WCL_{VCG} = Q_{total} \times |P_{avg} - P_{invalidation}|$ โดย $P_{invalidation}$ คือ View Invalidation Level

ดึงจากเล่ม

Grid Trading Ch.4 (Asymmetric Grid) + PM Ch.4 (View Formation) + Vol Trading Ch.7 (Regime Confirmation)

Synergy

ใช้ ADX + GARCH ยืนยัน View ก่อนเปิด VCG; ถ้า View อ่อนลง → ลด Asymmetry กลับ Standard Grid โดยอัตโนมัติ

VCG CALIBRATION:

Step 1: Define View

Bullish View: Price to +20% in 30 days (Confidence 0.65)

Bearish View: Price to -15% in 30 days (Confidence 0.70)

Neutral: Use Standard Grid (เกม 1)

Step 2: Calibrate Grid Allocation

Confidence $\times 2$ = Allocation Ratio

Bullish 0.65 → 65% Buy levels / 35% Sell levels

Bearish 0.70 → 70% Sell levels / 30% Buy levels

Step 3: View Invalidation

Bullish View invalid if: Price breaks below Support-3%

Bearish View invalid if: Price breaks above Resistance+3%

Step 4: Auto-Flatten on Invalidation

If Price crosses Invalidation Level:

→ Close all open Grid orders (market)

→ Record loss

→ Rebuild as Standard Grid after 48h cooling

WORST CASE:

$$WCL_VCG = Q_Buy_side \times |P_avg_buy - P_invalidation|$$

(Asymmetric Grid loses more on losing side)

Category IV · Defensive (3 เกม)

เกม Defensive ไม่ได้สร้างกำไรโดยตรง แต่ทำหน้าที่ *ปกป้อง Portfolio* ในช่วงที่ระบบอื่นกำลังทำงาน — ต้นทุนของเกม Defensive คือ "ประกัน" ที่คุ้มค่าเมื่อเปรียบกับ WCL ที่ลดลง

เกม 38 · Put Ladder Hedge

NEW

High-Vol

Market Thesis

Portfolio มี Net Long exposure → ซื้อ Put Ladder ป้องกัน Tail Risk โดยไม่ต้องจ่าย premium เต็มราคา (spread ลด cost)

Risk Thesis

Put Ladder ป้องกันได้เฉพาะช่วง Strike Range → ถ้าตลาดร่วงแรงกว่า Lowest Put → ไม่มี Protection ต่อ (gap risk below)

Worst Case (ตัวเลข)

$WCL_{PLH} = Premium_{net} \times Lot$ (cost of Ladder ถ้าไม่เกิด crash) หรือ Loss_below_lowest_strike ถ้า crash ลึกกว่า Ladder

ดึงจากเล่ม

Options Trading Ch.8 (Ladders) + PM Ch.10 (Tail Risk Hedging) + Grid Trading Ch.8 (Drawdown Management)

Synergy

คู่ที่ดีกับ SYE (เกม 36) — CSP ด้านล่างของ SYE + Put Ladder Hedge ทำให้ Coverage ครอบคลุมได้กว้างขึ้น

PUT LADDER HEDGE STRUCTURE:

Assume: Portfolio Net Long BTC 1 unit @

60,000 Ladder (Buy Puts, different strikes) : Put A : Strike 57,000 (-5%) × 1 Lot ← ATM-ish

Put B: Strike 54,000 (-10%) Put C : Strike 48,000 (-20%) × 1 Lot ← Deep protection

Sell Put to offset cost:

Short Put: Strike 45,000 (-25%)
 $NetCost = (PutA + 2 \times PutB + PutC) - ShortPutProtection$
 : Between 57,000 and 45,000 (20% Unprotected Below : 45,000 (gap risk))

WORST CASE (Net Premium):

$WCL_{PLH} = Net_Cost \times Lot$

WCL should be ≤ 1% of C_0 (insurance cost per quarter)

RENEWAL: Roll Ladder monthly (adjust strikes to current price)

เกม 39 • Correlation Collapse Trade (CCT)

NEW

Cross-Book

High-Vol

Market Thesis

ช่วง Market Stress ค่า ρ (Correlation) ระหว่าง Asset พุ่งสูง (ทุกอย่างลงพร้อมกัน) → หลัง Stress สิ้นสุด ค่า ρ กลับสู่ปกติ → Long ค่า ρ decay

Risk Thesis

ไม่รู้ว่า Stress จะกินเวลานานแค่ไหน → Correlation อาจสูงต่อเนื่อง; ใช้ Position เล็กมาก + Time Stop (max 30 วัน)

Worst Case (ตัวเลข)

$WCL_{CCT} = (1 - \rho_{normal}) \times \sigma_{spread} \times Q \times \sqrt{T}$ (worst case spread ไม่ Converge ตลอด T วัน)

ดึงจากเล่ม

Statarb Ch.6 (Correlation Trading) + Vol Trading Ch.8 (Correlation Volatility) + PM Ch.3 (Portfolio Stress Test)

Synergy

ใช้ Regime Detection Matrix (Part 7) ยืนยันว่าอยู่ใน "Stress → Recovery" Regime ก่อนเปิด CCT

CCT SETUP:

Signal: $\rho(\text{BTC}, \text{ETH})$ spikes above 0.90 (normal: 0.60–0.75)
+ VIX spike ≥ 30 in previous 5 days

Trade:

Long: Higher ρ -mean-reverting pair (e.g., ETH/BTC spread)
Hold: Until ρ returns to 0.70 OR 30-day Time Stop

Sizing (Conservative):

$Q = \min(\text{Normal_Lot} \times 0.25, WCL_{\text{budget}} / \sigma_{\text{spread}} / \sqrt{30})$

WORST CASE:

ρ stays at 0.90 for 30 days → Spread doesn't converge

$WCL_{CCT} = Q \times \sigma_{\text{spread}} \times \sqrt{30}$

E.g.: $Q=0.1$ ETH, $\sigma_{\text{spread}}=2\%/day$

$WCL = 0.1 \times 0.02 \times \sqrt{30} \times P_{\text{ETH}} = \text{estimate}$

Gate B: $WCL_{CCT} \leq C_0 \times 0.015$ (1.5% max for correlation trades)

Time Stop: Hard exit Day 30 regardless of P&L

เกม 40 · Variance Swap Replication (VSR)

NEW

Cross-Book

High-Vol

Market Thesis

Variance Swap ราคา Implied Variance สูงกว่า Realized Variance เสมอในระยะยาว (Volatility Risk Premium) → Short Implied Variance = Long Edge

Risk Thesis

Variance Swap ไม่มีในตลาด Crypto โดยตรง → ต้อง Replicate ด้วย Options Strip; Replication Error = Risk ที่ quantify ยาก

Worst Case (ตัวเลข)

$WCL_{VSR} = (K_{var} - \sigma_{realized,max}^2) \times Notional$ โดย $\sigma_{realized,max}^2$ คือ maximum possible realized variance

ดึงจากเล่ม

Vol Trading Ch.9 (Variance Swaps) + Options Trading Ch.9 (Replication) + Arb Trading Ch.7 (Synthetic)

Synergy

ใช้ร่วมกับ GARCH Forecast (Vol Trading) เพื่อประมาณ $\sigma_{realized_expected}$ ก่อนเปิด VSR

VSR REPLICATION METHODOLOGY:

Theoretical Variance Swap:

Payoff = Notional $\times (\sigma_{realized}^2 - K_{var})$

K_{var} = Fair value of Variance Swap (= Expected σ^2)

Profit if $\sigma_{realized}^2 < K_{var}$ (Short Variance = Short Vol)

Replication Strip (Approximate):

Buy/Sell OTM Options at multiple strikes, weighted by $1/K^2$

Strikes: ATM-30%, ATM-20%, ATM-10%, ATM,
ATM+10%, ATM+20%, ATM+30%

Weight: $w(K) = \Delta K / K^2$

Simplified 5-Strike Replication:

Short 5 Calls + Short 5 Puts (all OTM, different strikes)

Weekly rebalance as Delta changes

PRACTICAL WCL:

WCL_{VSR} = sum of all option premiums paid (if Long)

or max(Losses from Short Options) if Short

Use conservative scenario: $\sigma_{realized} = 3 \times \text{historical max}$

⚠ WARNING: VSR เป็นเกมระดับ Expert เท่านั้น
ต้องมีประสบการณ์ Options ≥ 2 ปีก่อนลองใช้

Advanced Warning:

VSR มี Replication Error ที่ซ่อนอยู่ในทุก Jump ของราคา (Discontinuous Price Moves ทำลาย Replication) — ให้ใช้ Position Size $< 0.5\%$ ของ C_0 เสมอ

Category V · Advanced Income (2 เกม)

เกม Income ขั้นสูงที่ต้องการความเข้าใจ Derivatives อย่างลึกซึ้ง — ให้ผลตอบแทนต่อเนื่องแต่มี โครงสร้างความเสี่ยงที่ซับซ้อนกว่าเกม Income ใน Part 4

เกม 41 · Rolling Wheel Strategy

NEW

Low-Vol

Mean-Revert

Market Thesis	"Wheel" = CSP → (ถูก Assign) → Covered Call → (ถูก Called Away) → กลับมา CSP ใหม่ — สร้าง Income ต่อเนื่องจาก Premium Cycle
Risk Thesis	ถ้า BTC ตกลงระหว่าง Wheel Cycle → ถือ BTC ที่ราคาสูงกว่าตลาด + ขาย Covered Call ที่ต่ำกว่าต้นทุน → "Stranded" ใน Loss Loop
Worst Case (ตัวเลข)	$WCL_{Wheel} = P_{CSP_strike} - P_{market_crash}$ โดย Offset ด้วย Net Premium ที่สะสมตลอด Cycle
ดึงจากเล่ม	Options Trading Ch.4 (CSP + Covered Call) + PM Ch.7 (Income Strategy) + Grid Trading (Cycle Management)
Synergy	ใช้ Regime Detection ก่อนเริ่ม Wheel — ห้ามเปิด Wheel ใน High-Vol (IVR > 70) เพราะ Assignment risk สูงมาก

ROLLING WHEEL CYCLE:

Phase 1: Cash-Secured Put (CSP)

Sell Put, Strike = Current Price × 0.93 (7% OTM)
Expiry: 21 days
Cash Reserve: Strike × Lot (fully secured)
Income: ~1-2% premium

Phase 2a (No Assignment): Premium = Profit → Restart Phase 1

Phase 2b (Assigned): Receive BTC at Strike Price

Now hold BTC Spot
Move to Phase 3

Phase 3: Covered Call

Sell Call, Strike = Assigned_Price × 1.05 (5% OTM)
Expiry: 21 days
Income: ~0.5-1.5% premium
Goal: Sell BTC above Assignment Price

Phase 3a (Called Away): BTC Sold → Profit = (Call_Strike - Assigned) + Premiums

→ Restart Phase 1 with profits

Phase 3b (Not Called): Roll Call to next expiry (extend, same strike or higher)

WORST CASE (Stranded):

BTC drops from 60k to 40k during Wheel Cycle

$WCL = 60k - 40k = 20k$ per BTC Offset: If accumulated 3k in premiums →

Net WCL = \$17k

Gate B: $WCL_{\text{Wheel}} \leq C_0 \times 0.08$ (max 8% single wheel position)

เกม 42 · Funding Rate Mean Reversion (FRMR)

NEW

Mean-Revert

Cross-Book

Market Thesis

Funding Rate มักกลับสู่ค่าเฉลี่ยหลังจาก Extreme ($>0.1\%$ per 8h = Extremely Bullish Bias, $<-0.05\%$ = Extremely Bearish) — Fade the extreme

Risk Thesis

Funding Rate สูงในช่วง Trending Market อาจอยู่สูงนาน → ถ้า Fade ก็ขาดทุนสะสม; ใช้ Time Stop + DeltaHedge ลด Direction Risk

Worst Case (ตัวเลข)

$WCL_{FRMR} = Q \times |FR_{accumulated}| \times T_{days}$ (จ่าย Funding Rate สูงตลอด T วันก่อน MR เกิด)

ดึงจากเล่ม

Arb Trading Ch.5 (Funding Rate) + Statarb Ch.3 (Mean Reversion) + Grid Trading Ch.9 (Perpetual Futures)

Synergy

FOMC Strangle (เกม 31) อาจ trigger Funding Rate spike → ส่งสัญญาณ FRMR; Basis Trade (เกม 22) ใช้ Funding ต่างมุม (Carry ไม่ใช่ Fade)

FRMR SETUP:

Signal: Funding Rate (8h) $> 0.10\%$ for 3 consecutive periods
OR Funding Rate $< -0.05\%$ for 3 consecutive periods

Trade (High Funding Fade):

Short Perpetual Futures (collect Funding Rate)

Long Spot BTC (Delta Hedge — market neutral)

Net: Pay Spot $\times$ borrow cost, Collect Funding $\times$ Premium

Expected P&L:

Funding Collected per day = FR $\times$ 3 periods $\times$ Lot $\times$ Price

Cost per day = Borrow_rate / 365 $\times$ Lot $\times$ Price

Net_daily = Funding — Cost

Hold until FR drops below 0.05% (mean reversion)

Average hold: 5–15 days historical

WORST CASE:

FR stays at 0.10% for 30 days before reverting

WCL = Lost opportunity on Spot Appreciation

(Delta hedge means no directional loss, but:)

WCL_operational = Borrow_cost $\times$ 30 days $\times$ Lot

Gate A: $WCL_{FRMR} \leq C_0 \times Z \times 0.02$

- △ Avoid: If Funding Rate > 0.20% → Market in Euphoria
→ Do NOT short perp (momentum risk too high)
→ Wait for FR > 0.30% before entering

Cross-Book:

Funding Rate = Hidden Cost ที่กล่าวถึงใน Arb Trading Ch.5 — ทุกครั้งที่ถือ Synthetic Position (Long Spot + Short Futures) ต้นทุนจริงคือ |Funding Rate| ซึ่งสูงกว่าดอกเบี้ยธรรมดาในช่วง Bull Market

สรุปเกมใหม่ 14 เกม

#	ชื่อเกม	Category	Regime	WCL Structure
29	Volatility Regime Shift	Regime Transition	High-Vol	Premium paid (Long Straddle)
30	Grid Graduation	Regime Transition	Transition	New Grid WCL only
31	FOMC Strangle	Macro Event	Event	Wing width – Net Premium
32	Halving Carry	Macro Event	Trend	$Q \times P_{avg} - P_{stop} $
33	ETF Flow Fade	Macro Event	MR/Event	Premium paid (Short-dated)
34	Greeks-Adjusted Grid	Cross-Book	Any	$Q \times P - \text{Dynamic Stop} $
35	Vol Surface Arbitrage	Cross-Book	Any	Spread width – Net Credit
36	Synthetic Yield Enhancement	Cross-Book	Low-Vol	$Q \times P_{spot} - CSP_{strike} $
37	View-Calibrated Grid	Cross-Book	Trend	$Q \times P_{avg} - P_{invalidation} $
38	Put Ladder Hedge	Defensive	High-Vol	Net Premium (insurance)
39	Correlation Collapse Trade	Defensive	Stress → Recovery	$Q \times \sigma_{spread} \times \sqrt{T}$
40	Variance Swap Replication	Defensive	High-Vol	$(K_{var} - \sigma^2_{max}) \times \text{Notional}$
41	Rolling Wheel Strategy	Advanced Income	Low-Vol	$P_{assigned} - P_{crash} + \text{Premiums}$
42	Funding Rate Mean Reversion	Advanced Income	MR	Borrow cost × Days

สรุปรวม:

ด้วยเกมใหม่ 14 เกม ทำให้ The Playground มีเกมทั้งหมด 42 เกม ครอบคลุมทุก Regime และทุก Risk Profile — จาก Low-Vol Income ไปถึง Tail Risk Defensive ทุกเกมมี WCL Formula ที่ชัดเจนและผ่าน Gate A + Gate B แล้ว